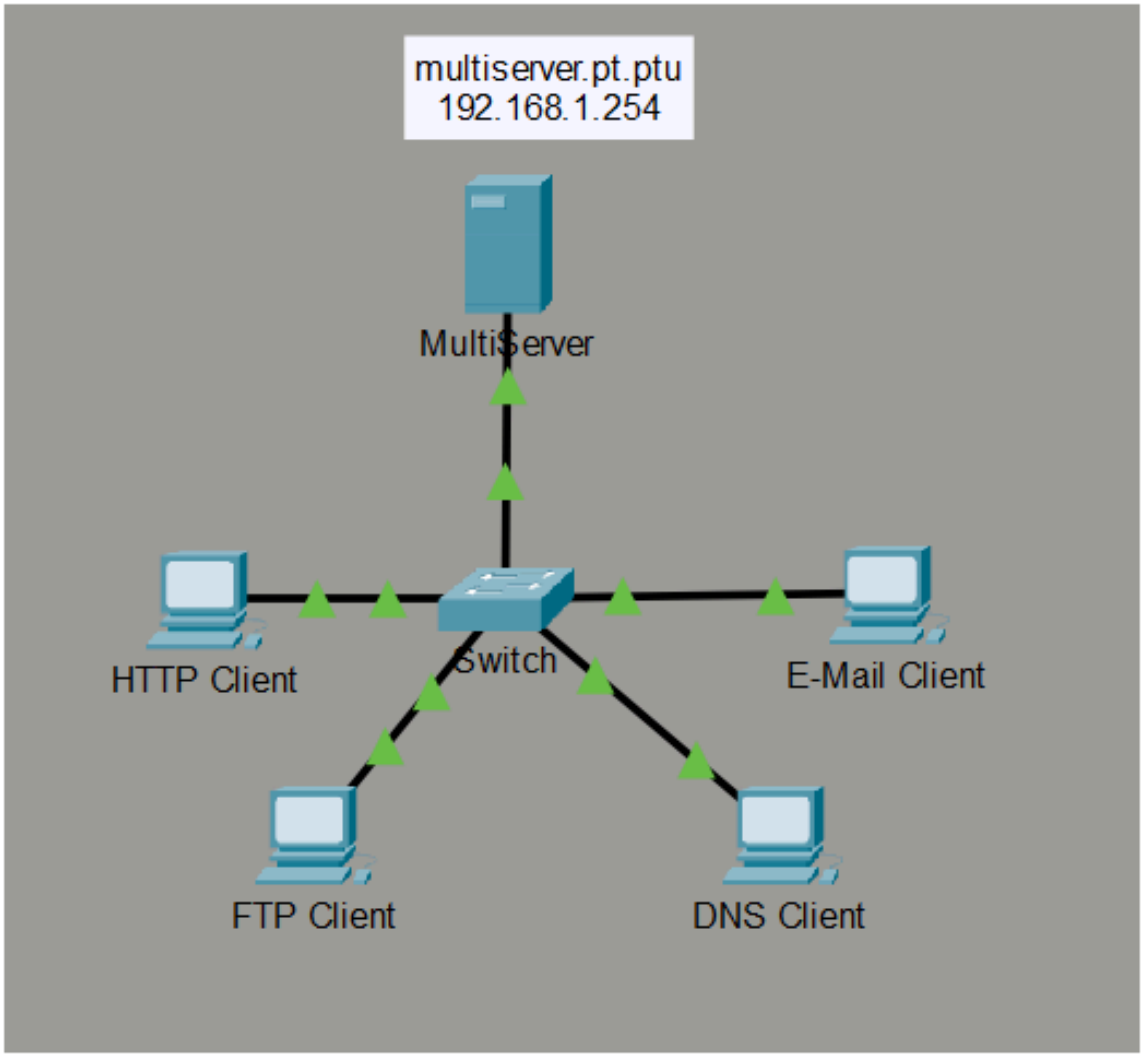
Assignment4

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode

Part 2: Examine the Functionality of the TCP and UDP Protocols



673380509-6 น.ส.กิติญาดา กองคำ sec.1

Instructions

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation.

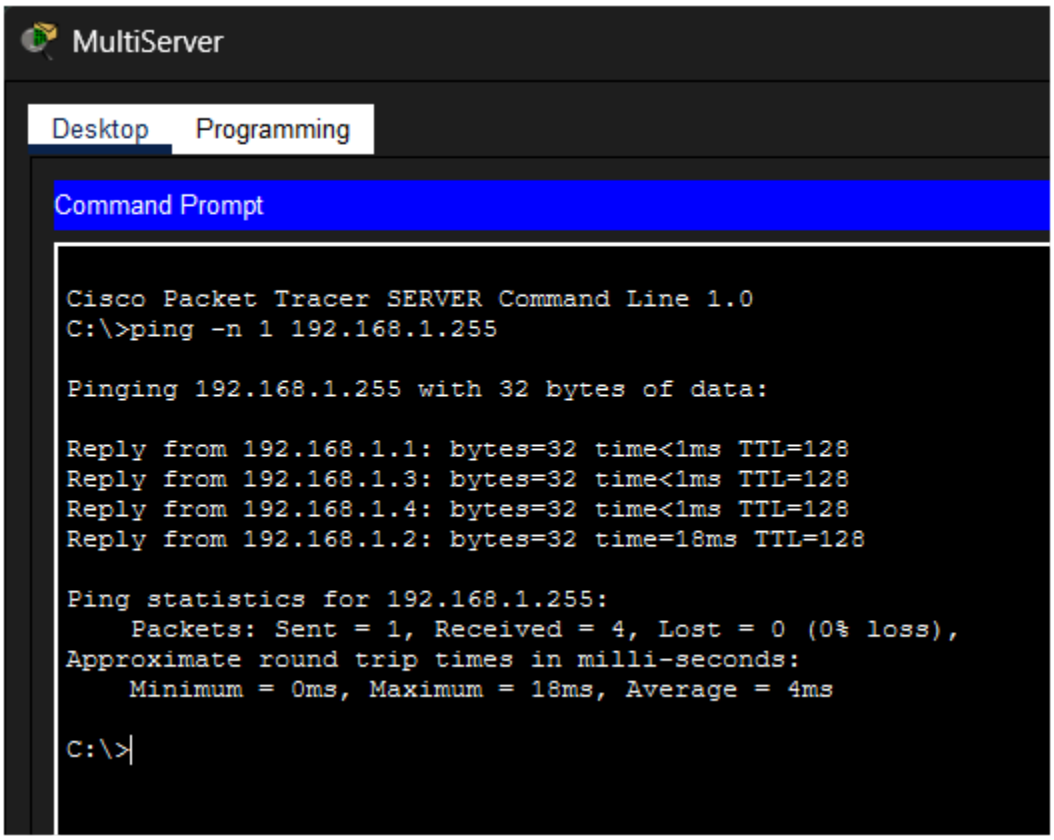
a. Click MultiServer and click the Desktop tab > Command Prompt.

b. Enter the ping -n 1 192.168.1.255 command. You are pinging the broadcast address for the client LAN.

The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few

seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.

c. Close the MultiServer window.



สร้าง traffic ในเครือข่ายเพื่อให้ ARP table ถูกสร้างขึ้นก่อน

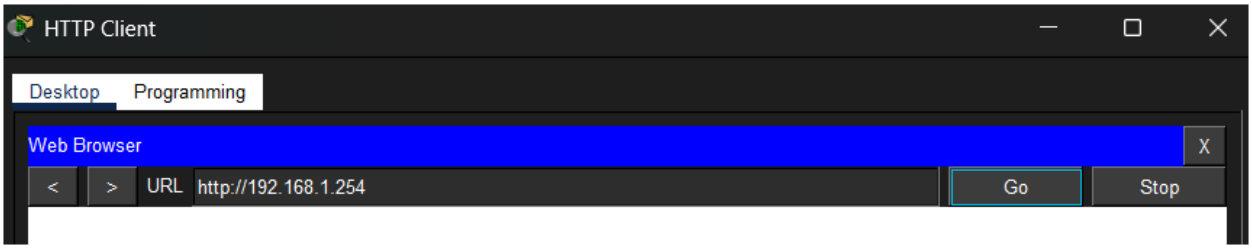
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

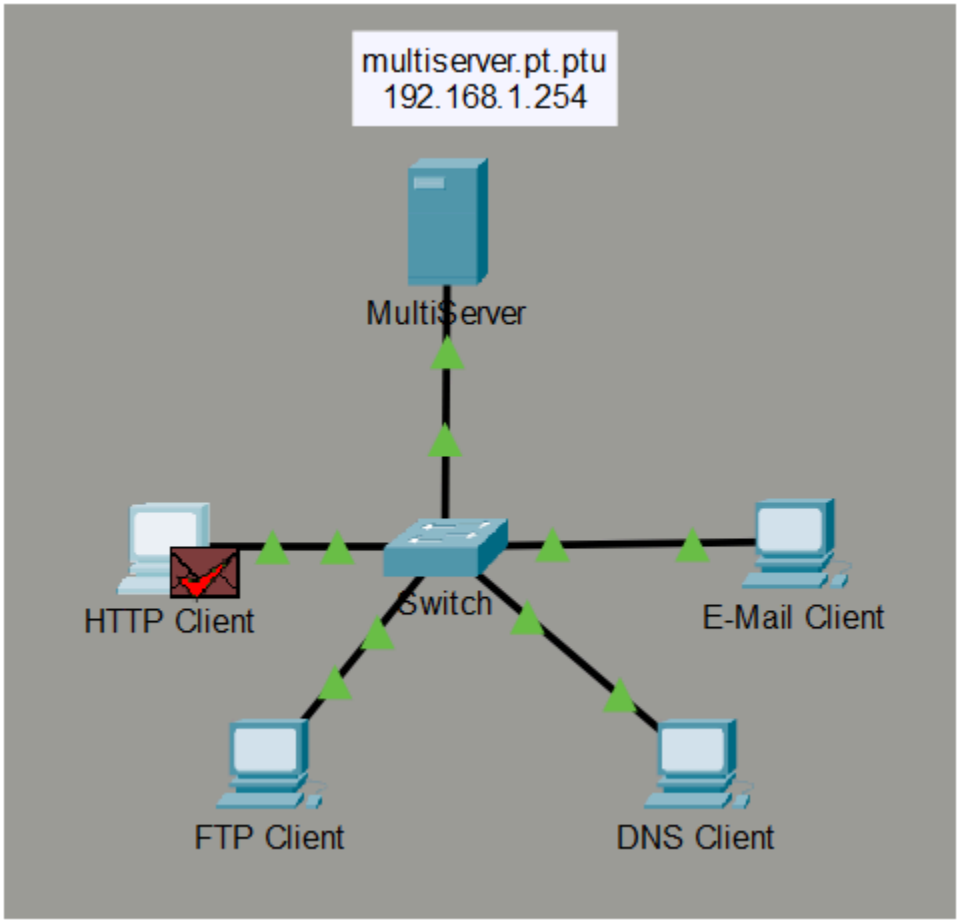
a. Switch to Simulation mode.

b. Click HTTP Client and open the Web Browser from the desktop.

c. In the URL field, enter 192.168.1.254 and click Go. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.

d. Minimize, but do not close, the HTTP Client configuration window.





คือการ “จำลองการเข้าเว็บ”

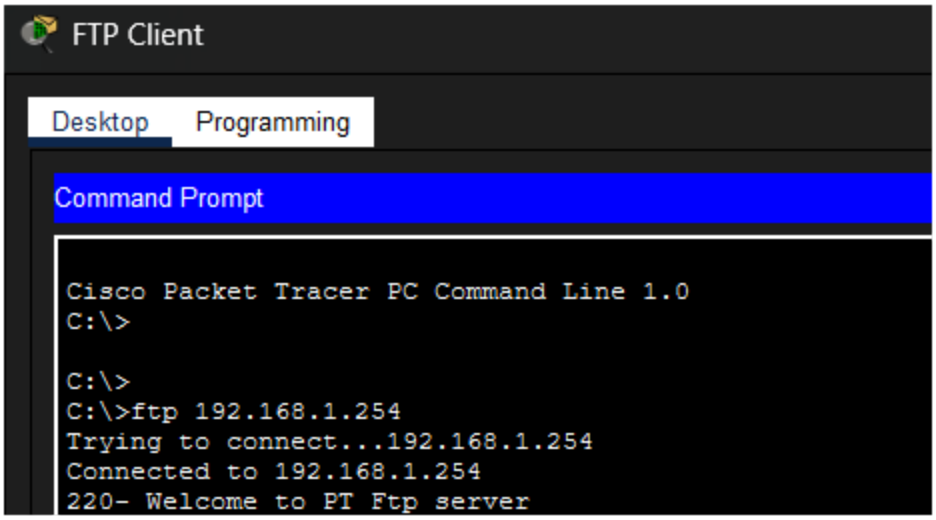
เพื่อให้เกิด **HTTP communication จริง ๆ ในเครือข่าย**

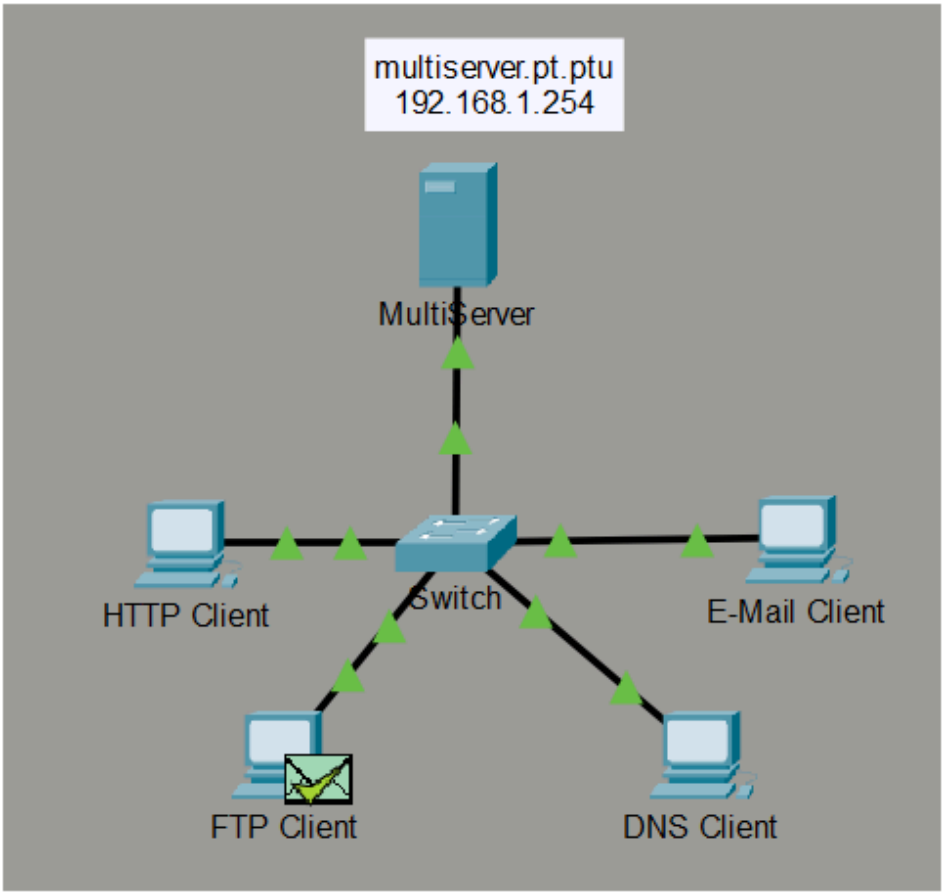
<u>Step 3: Generate FTP traffic.</u>

a. Click FTP Client and open the Command Prompt from the desktop

b. Enter the ftp 192.168.1.254 command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the FTP Client configuration window.





คือการ สร้าง FTP traffic

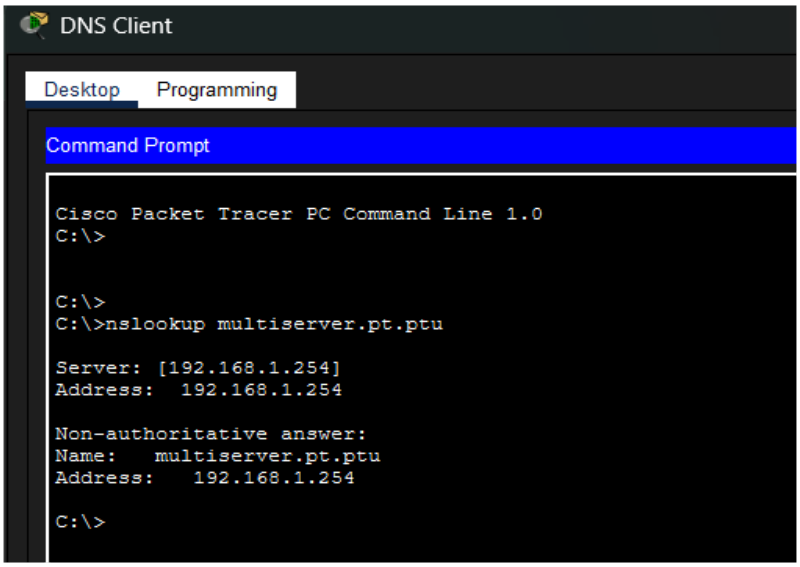
เพื่อดูว่าโปรโตคอล FTP ทำงานผ่าน TCP ยังไง

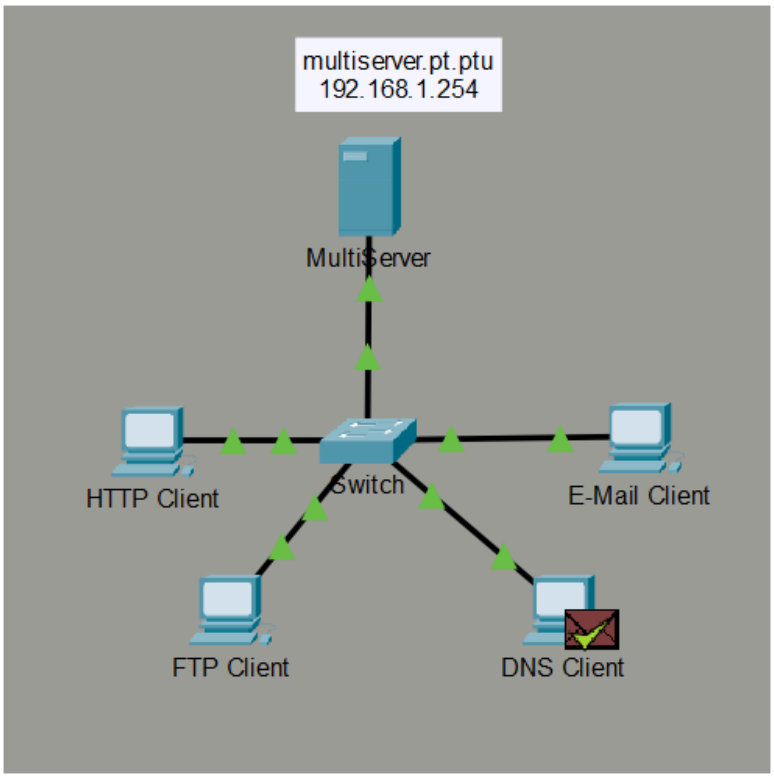
Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the Command Prompt.

b. Enter the nslookup multiserver.pt.ptu command. A PDU will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the DNS Client configuration window.





คือการ **สร้าง DNS traffic โดยตรง**

เพื่อดูว่า DNS ทำงานยังไงในเครือข่าย

Step 5: Generate Email traffic.

a. Click E-Mail Client and open the E Mail tool from the Desktop.

b. Click Compose and enter the following information:

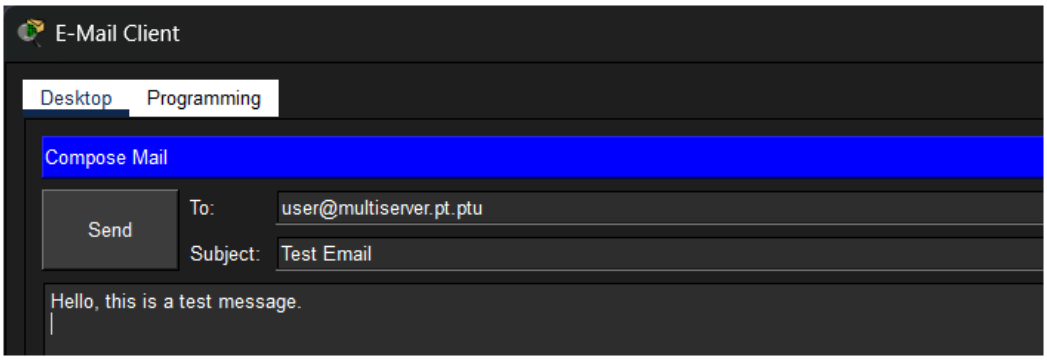
1) To: user@multiserver.pt.ptu

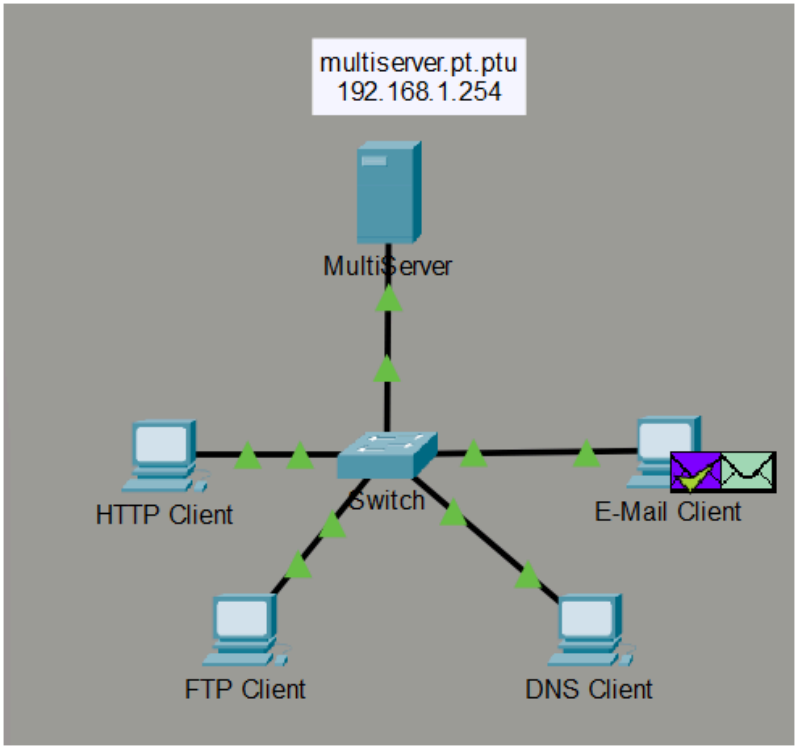
2) Subject: personalize the subject line

3) E-Mail Body: personalize the Email

c. Click Send.

d. Minimize, but do not close, the E-Mail Client configuration window.



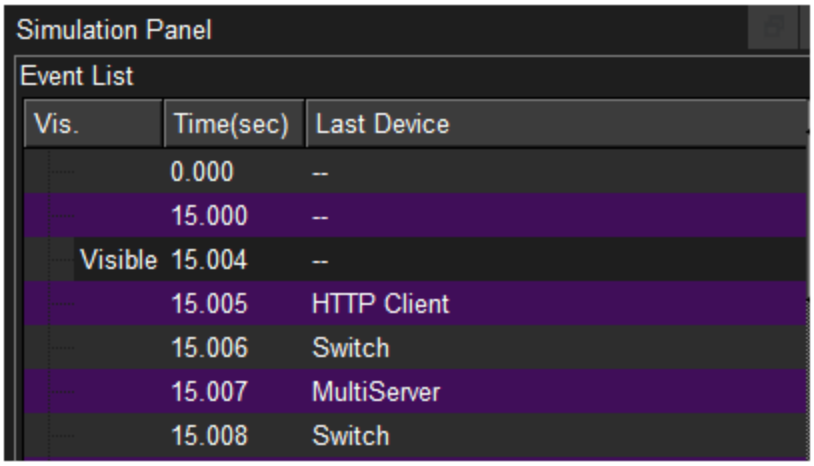


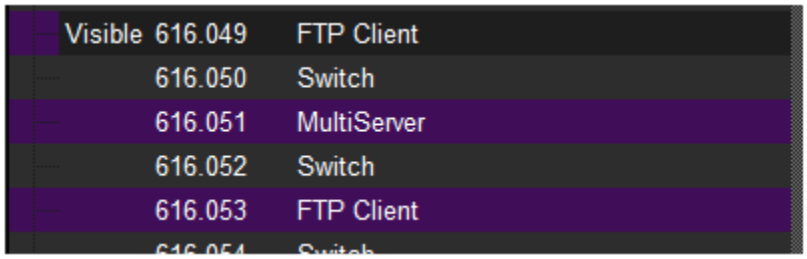
เพื่อสร้าง **Email traffic**

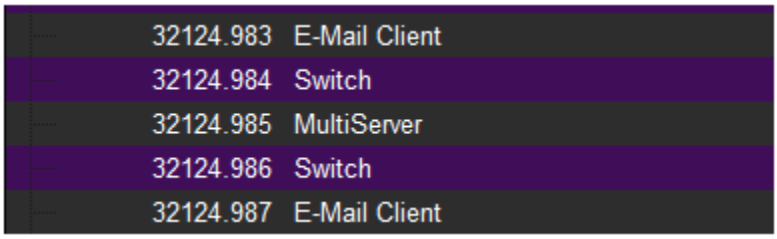
และดูว่า Email ใช้โปรโตคอลอะไรบ้าง

<u>Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.</u>

There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.







- HTTP Client
- FTP Client
- DNS Client
- E-Mail Client

เห็นครบ 4 เครื่อง = ผ่าน ✅

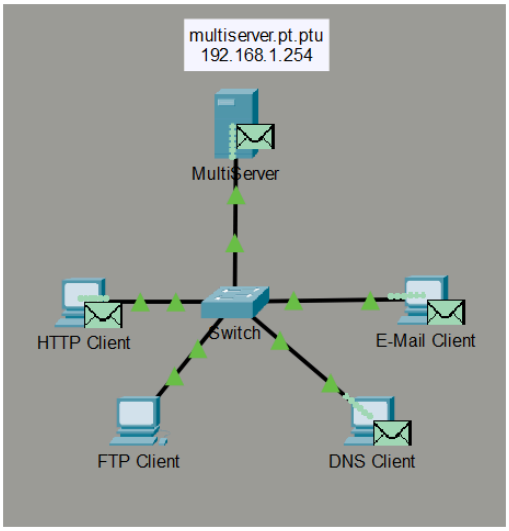
เพื่อยืนยันว่า:

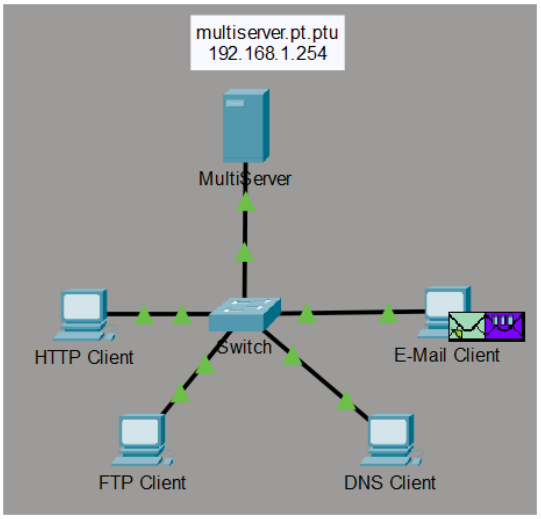
- เราได้สร้าง traffic จากทุกแอปพลิเคชันแล้ว
- แต่ละเครื่องส่งข้อมูลจริง
- พร้อมที่จะวิเคราะห์ TCP และ UDP ต่อใน Part 2

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols

travelling on the network.





a. Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.

b. Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.

Questions:

What is this called?

- Multiplexing คือกระบวนการที่หลายโปรโตคอลสามารถใช้สื่อสัญญาณเดียวกันได้โดยสลับกันส่งข้อมูล

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

- สีแต่ละสีแทน “โปรโตคอลต่างชนิดกัน”

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Click Reset Simulation.

b. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs. To filter the traffic that is currently

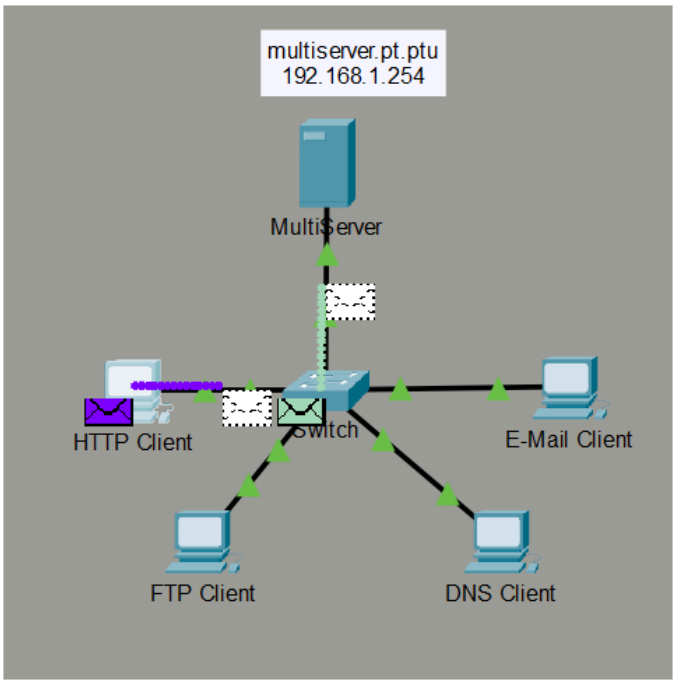
displayed:

1) Click Edit Filters and toggle the Show All/None button.

2) Select HTTP and TCP. Click the red “x” in the upper right-hand corner of the Edit Filters box to close it. Visible Events should now display only HTTP and TCP PDUs.

c. Open the browser on HTTP Client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click Go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.

d. Click Capture/Forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.

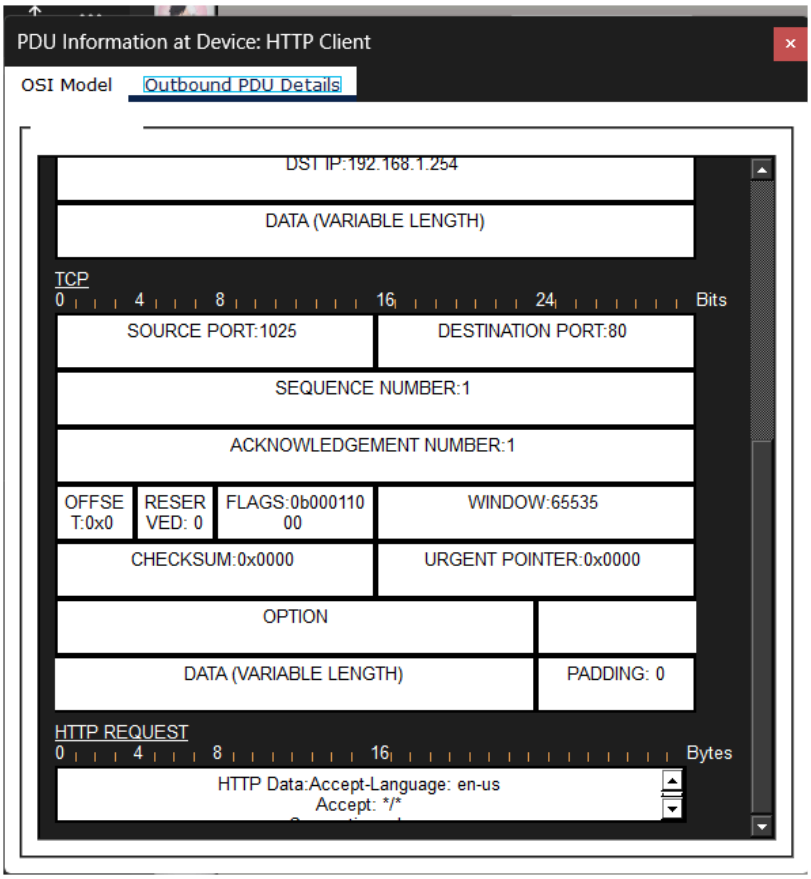


Question:

Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

- เนื่องจาก HTTP ทำงานบนโปรโตคอล TCP ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบต้องสร้างการเชื่อมต่อก่อน (connection-oriented) ก่อนที่จะส่งข้อมูล HTTP ได้ TCP จะต้องทำกระบวนการสร้างการเชื่อมต่อที่เรียกว่า Three-Way Handshake ก่อน โดยมีขั้นตอนคือ ส่ง SYN ⟶ รับ SYN-ACK ⟶ ส่ง ACK หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงจะเริ่มส่งข้อมูล HTTP ได้ ดังนั้นจึงทำให้ HTTP PDU ปรากฏช้ากว่า เพราะต้องรอให้ TCP สร้างการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อน

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the second to the last section.



ในแท็บ Outbound PDU Details ส่วนรองสุดท้ายจะแสดงรายละเอียดของ TCP Header เช่น Source Port, Destination Port, Sequence Number, Acknowledgment Number และ TCP Flags (เช่น ACK และ PSH) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า HTTP ถูกส่งภายใน TCP segment และการเชื่อมต่อ TCP ได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยค่า ACK และ PSH บ่งบอกว่ามีการยืนยันการเชื่อมต่อและกำลังส่งข้อมูล HTTP ไปยังปลายทาง

Question:

What is the section labeled?

- HTTP REQUEST

Are these communications considered to be reliable?

- ใช่ เพราะ HTTP ทำงานบน TCP และ TCP เป็นโปรโตคอลที่มีการสร้างการเชื่อมต่อ (3-way handshake), ยืนยันการรับข้อมูล (ACK), จัดลำดับข้อมูล, ตรวจสอบความผิดพลาด

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

SRC PORT: 1025

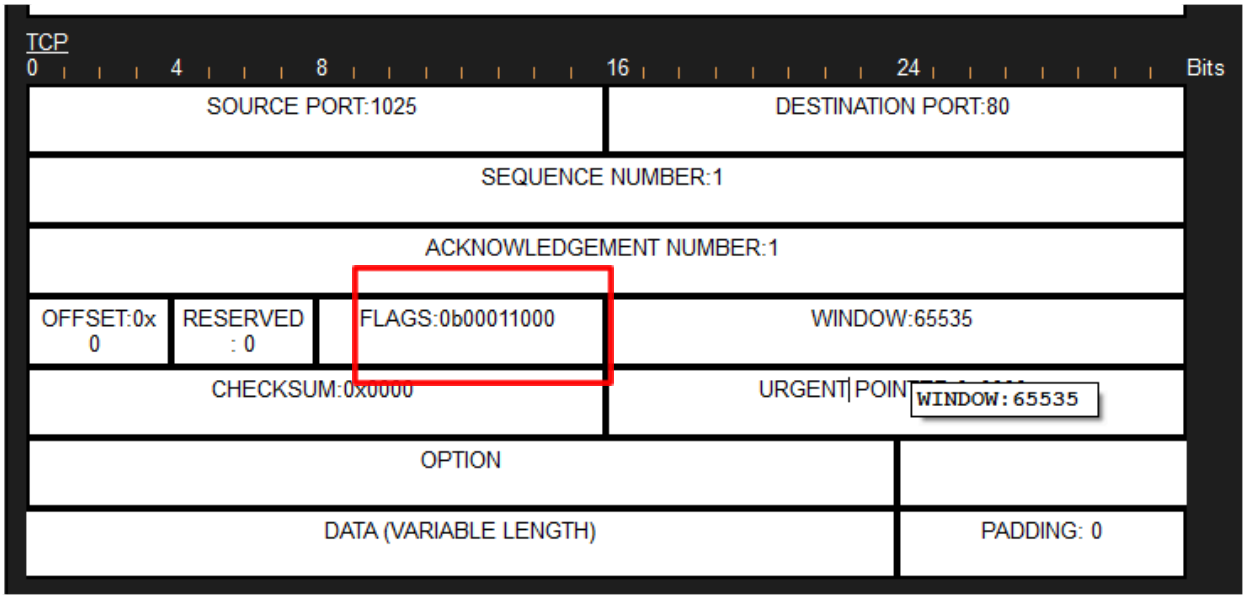
DEST PORT: 80

SEQUENCE NUMBER: 1

ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: 1

f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN



FLAGS: 0b00011000

ตำแหน่งบิตจากซ้ายไปขวาคือ

6 5 4 3 2 1

URG ACK PSH RST SYN FIN

🔎 **แปลงค่า 0b00011000**

ดูเฉพาะ 6 บิตท้าย (ตามตาราง):

`0 0 0 1 1 0 0 0`

แต่ถ้าดูตาม 6 flag หลัก (URG ACK PSH RST SYN FIN)

ค่าที่เป็น 1 คือ:

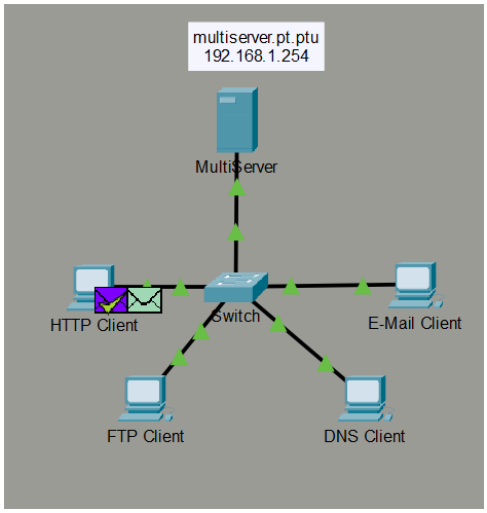
ACK = 1

PSH = 1

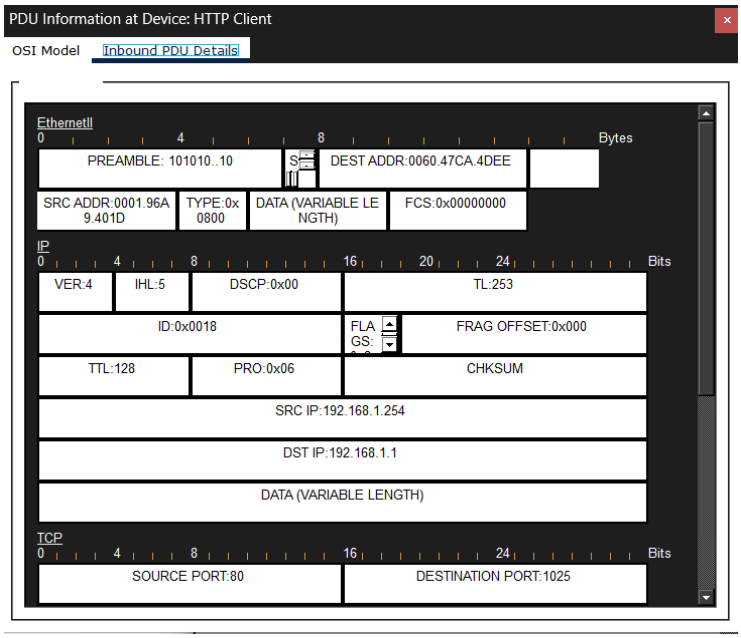
Which TCP flags are set in this PDU?

- ACK and PSH

ฐ. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a checkmark returns to the HTTP Client.



h. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

🔎 **ก่อนหน้า (Outbound จาก Client ⟶ Server):**

SRC PORT: 1025

DEST PORT: 80

SEQUENCE NUMBER: 1

ACK NUMBER: 1

ตอนนี้ (Inbound จาก Server ⟶ Client):

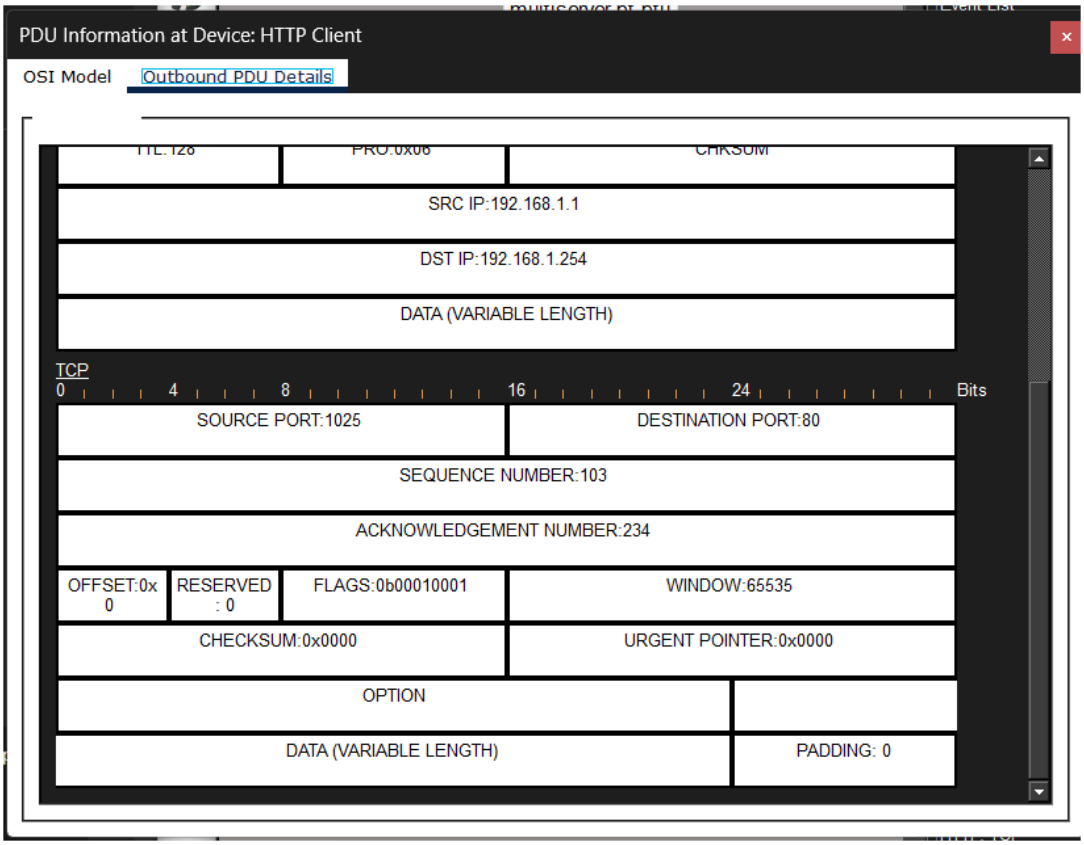
SRC PORT: 80

DEST PORT: 1025

👉 พอร์ต สลับกัน

เพราะตอนนี้ข้อมูลกำลังวิ่งกลับจาก Server มายัง Client

i. Click the HTTP PDU which HTTP Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.



Question:

What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

- ใน TCP section ขณะนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ Source Port, Destination Port, Sequence Number, Acknowledgment Number และค่า Flags ซึ่งบ่งบอกสถานะของการสื่อสาร TCP ในขณะนั้น โดยแสดงให้เห็นว่า HTTP Request กำลังถูกส่งจาก Client ไปยัง Server ผ่านพอร์ต 80
- เมื่อเปรียบเทียบกับสอง PDU ก่อนหน้า จะเห็นว่า หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นการสื่อสารระหว่างพอร์ต 1025 (Client) และพอร์ต 80 (Server) แต่ค่า Sequence Number และ Acknowledgment Number มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อมูลที่ถูกส่งไปแล้วก่อนหน้า เนื่องจาก TCP จะติดตามลำดับข้อมูลทุก byte เพื่อให้การสื่อสารมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

j. Reset the simulation.

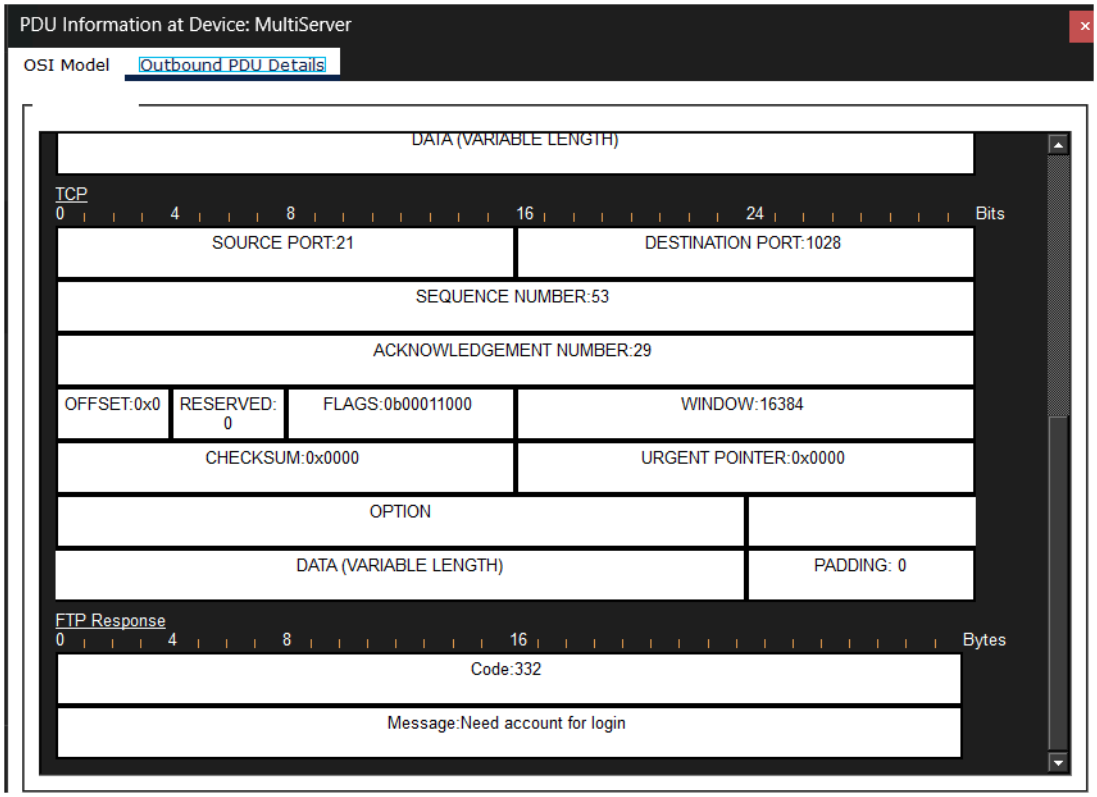
Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering ftp192.168.1.254.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only FTP and TCP.

c. Click Capture/Forward. Click the second PDU envelope to open it.

Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the TCP section.



Question:

Are these communications considered to be reliable?

- การสื่อสารนี้ถือว่าเชื่อถือได้ (Reliable) เพราะ FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล และมีการยืนยันการรับส่งข้อมูลผ่าน Sequence Number และ Acknowledgment Number

d. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

📌 ค่าใน TCP Section

- **SRC PORT:** 21
- **DEST PORT:** 1028
- **SEQUENCE NUMBER:** 53
- **ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:** 29

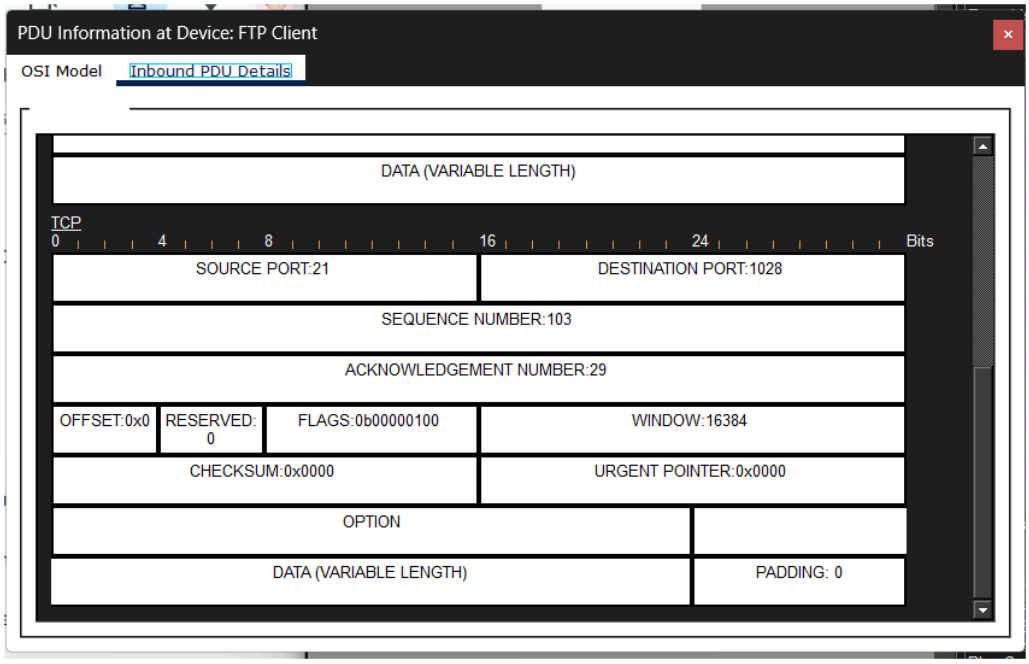
Question:

What is the value in the flag field?

- 0b00011000 🔥

e. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the FTP Client with a checkmark.

f. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

- ค่าหมายเลขพอร์ตมีการสลับกัน เนื่องจากข้อมูลถูกส่งกลับจาก Server มายัง Client โดย Source Port จะเป็น 21 (FTP Server) และ Destination Port จะเป็นพอร์ตชั่วคราวของ Client (เช่น 1028) ซึ่งตรงข้ามกับตอนที่ Client ส่งออกไป
- ส่วนค่า Sequence Number และ Acknowledgment Number มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามลำดับของข้อมูลที่ถูกส่งและยืนยันการรับข้อมูลก่อนหน้า เพราะ TCP จะติดตามลำดับข้อมูลทุกครั้งที่มีการสื่อสาร

g. Click the Outbound PDU Details tab.

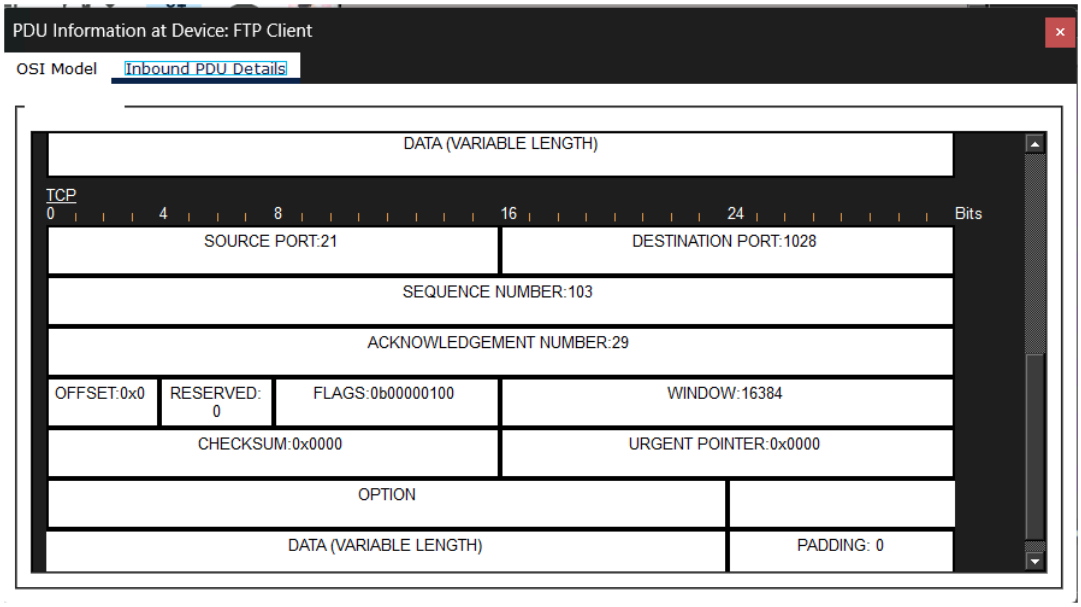
Question:

How are the port and sequence numbers different from the previous results?

- เมื่อดูที่ Outbound PDU Details จะเห็นว่าพอร์ตกลับมาเป็นการส่งจาก Client ไปยัง Server อีกครั้ง โดย Source Port จะเป็นพอร์ตชั่วคราวของ Client และ Destination Port จะเป็น 21
- ค่า Sequence Number และ Acknowledgment Number จะเปลี่ยนไปจากก่อนหน้าอีกครั้ง เนื่องจาก TCP มีการเพิ่มค่าลำดับข้อมูลตามจำนวน byte ที่ถูกส่งไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารยังคงดำเนินต่อเนื่องและมีการติดตามข้อมูลอย่างเป็นระบบ

h. Close the PDU and click Capture/Forward until a second PDU returns to the FTP Client. The PDU is a different color.

i. Open the PDU and select Inbound PDU Details. Scroll down past the TCP section.



Question:

What is the message from the server?

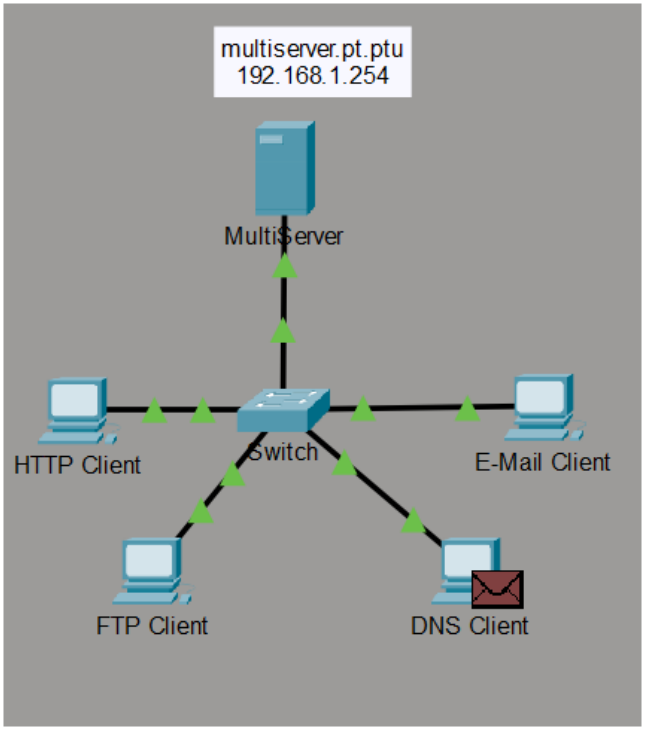
- ในกรณีนี้ PDU ไม่มีข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ เพราะเป็นเพียง TCP Acknowledgment packet ที่ใช้ยืนยันการรับข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มี FTP message แนบมาด้วย

j. Click Reset Simulation.

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

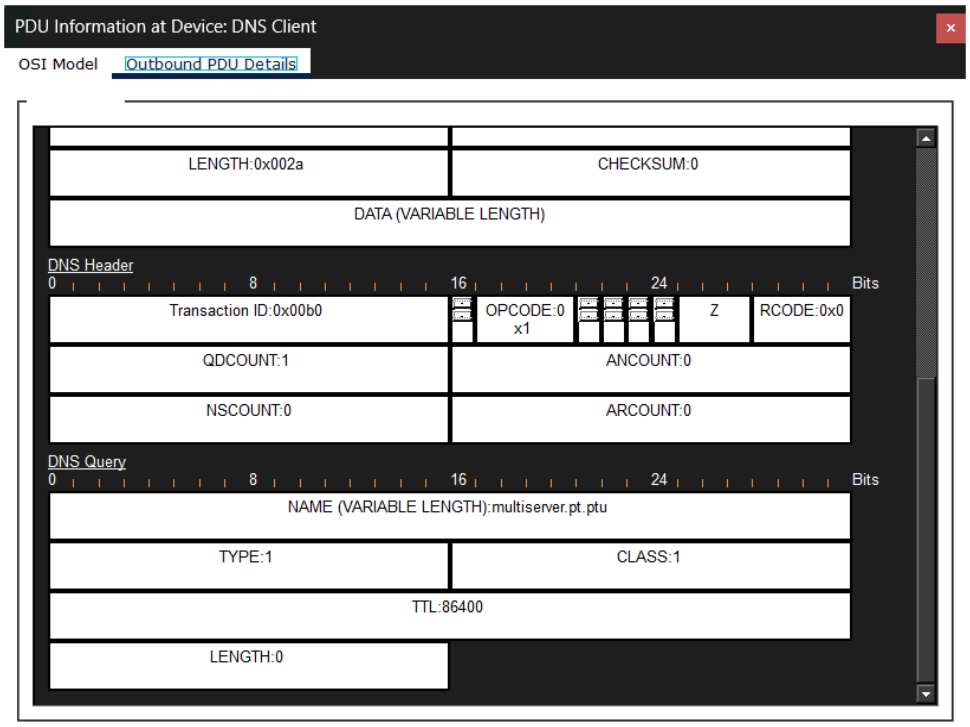
a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only DNS and UDP.



c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.



Question:

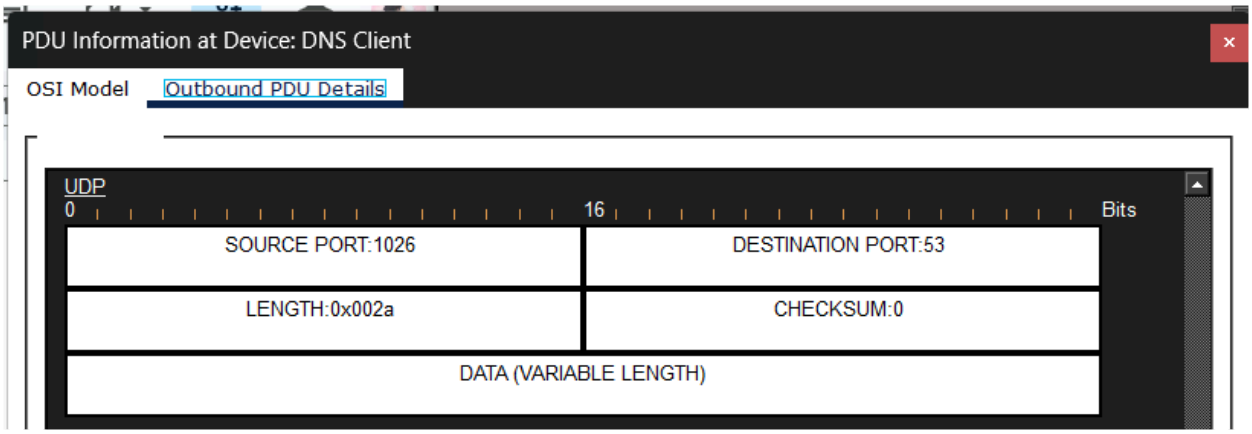
What is the Layer 4 protocol?

- UDP

Are these communications considered to be reliable?

- การสื่อสารนี้ไม่ถือว่าเชื่อถือได้ เพราะใช้ UDP ซึ่งไม่มีการยืนยันการรับข้อมูลเหมือน TCP

e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the SRC PORT and DEST PORT values.



จากแท็บ **Outbound PDU Details** ในส่วน **UDP** จะเห็นค่า:

- **SRC PORT:** 1026
- **DEST PORT:** 53

โดยพอร์ต 1026 เป็นพอร์ตชั่วคราว (ephemeral port) ของ DNS Client และพอร์ต 53 เป็นพอร์ตมาตรฐานของ DNS Server สำหรับรับคำขอ DNS

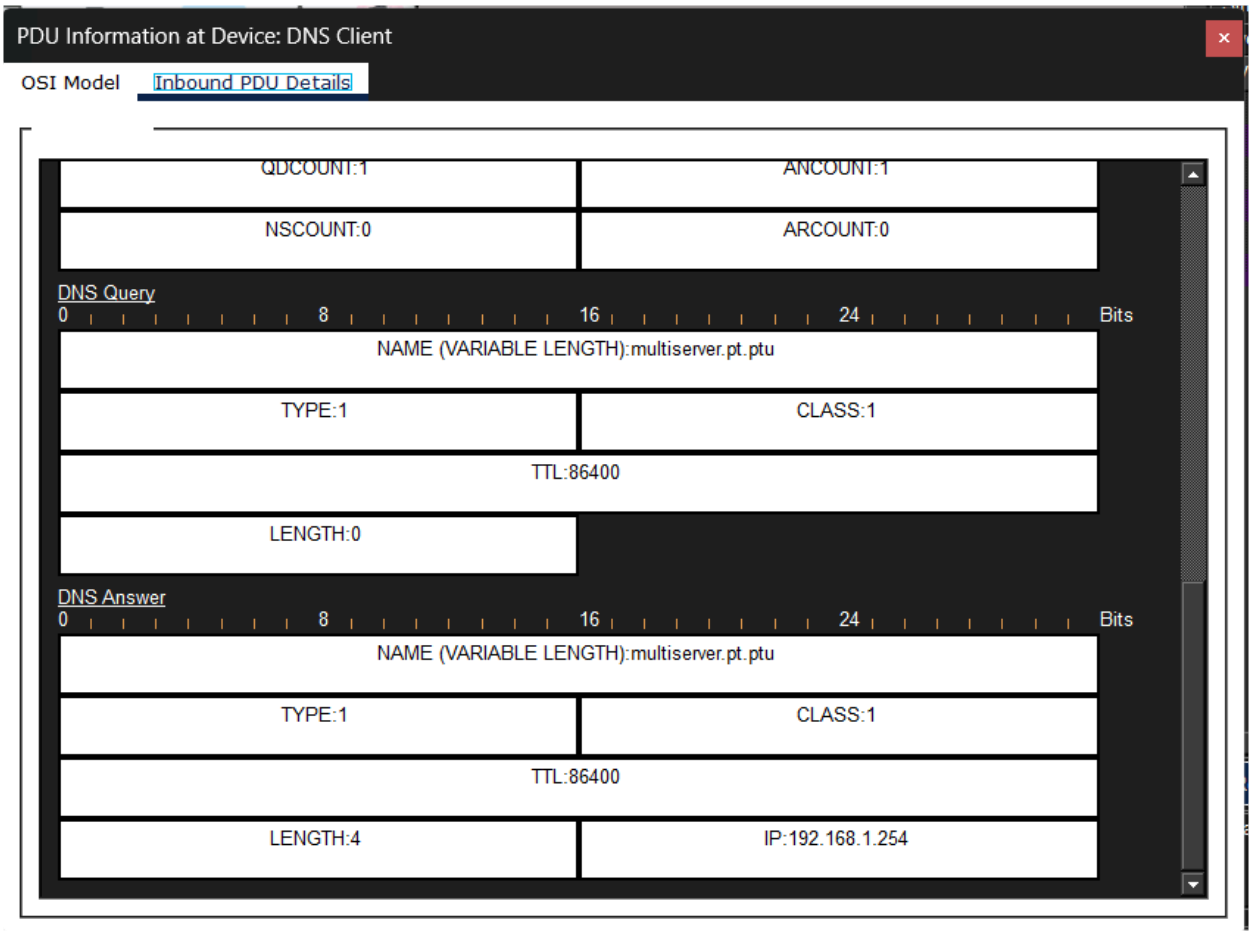
Question:

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

- ไม่มีค่า sequence และ acknowledgment number เพราะ DNS ใช้ UDP ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ และไม่มีการติดตามลำดับหรือยืนยันการรับข้อมูลเหมือน TCP

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a check mark returns to the DNS Client.

g. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

- หมายเลขพอร์ตมีการสลับกัน โดย Source Port กลายเป็น 53 (DNS Server) และ Destination Port เป็นพอร์ตชั่วคราวของ Client (เช่น 1026) ซึ่งตรงข้ามกับตอนที่ Client ส่งคำขอออกไป
- และไม่มีค่า sequence number หรือ acknowledgment number เพราะ DNS ใช้โปรโตคอล UDP ซึ่งไม่มีการติดตามลำดับข้อมูลเหมือน TCP

What is the last section of the PDU called?

- DNS Answer

What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

- 192.168.1.254

h. Click Reset Simulation.

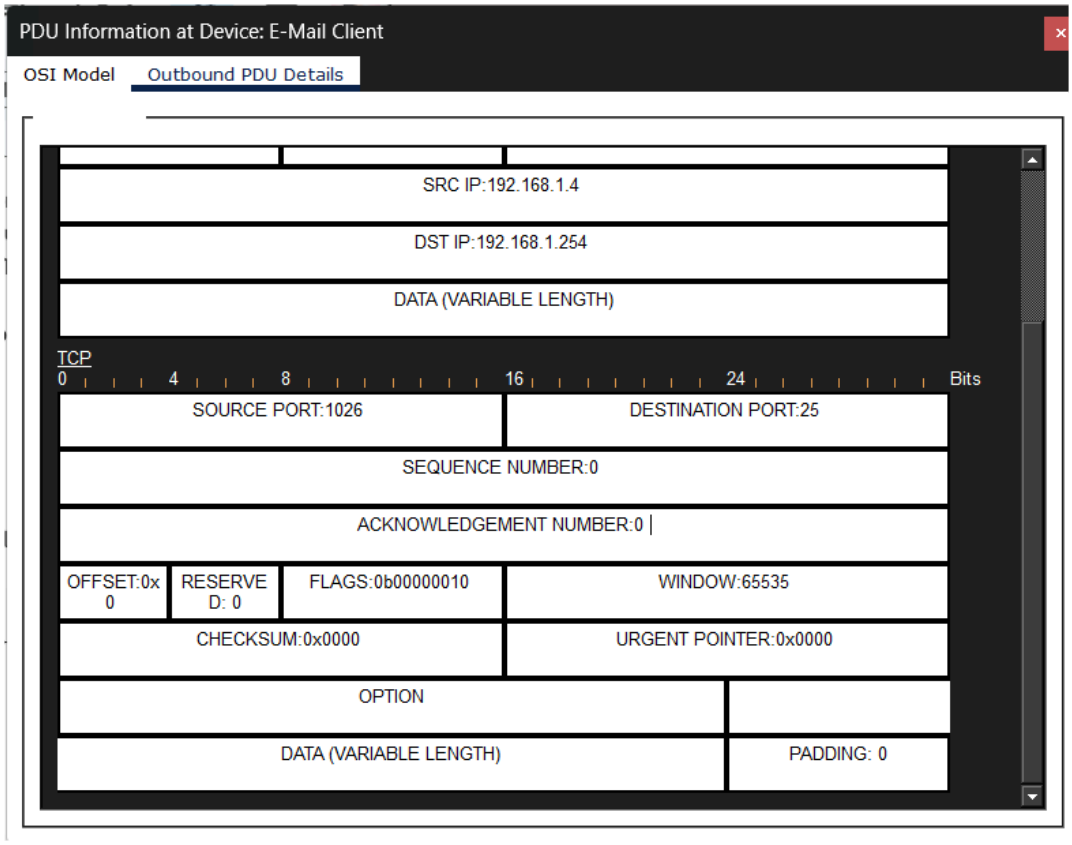
Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only POP3, SMTP and TCP.

c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the last section.



Questions:

What transport layer protocol does email traffic use?

- TCP

Are these communications considered to be reliable?

- ใช่ เพราะ TCP เป็นโปรโตคอลแบบ reliable มีการสร้างการเชื่อมต่อ และมีการยืนยันการรับข้อมูล

e. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

❓ Record the values

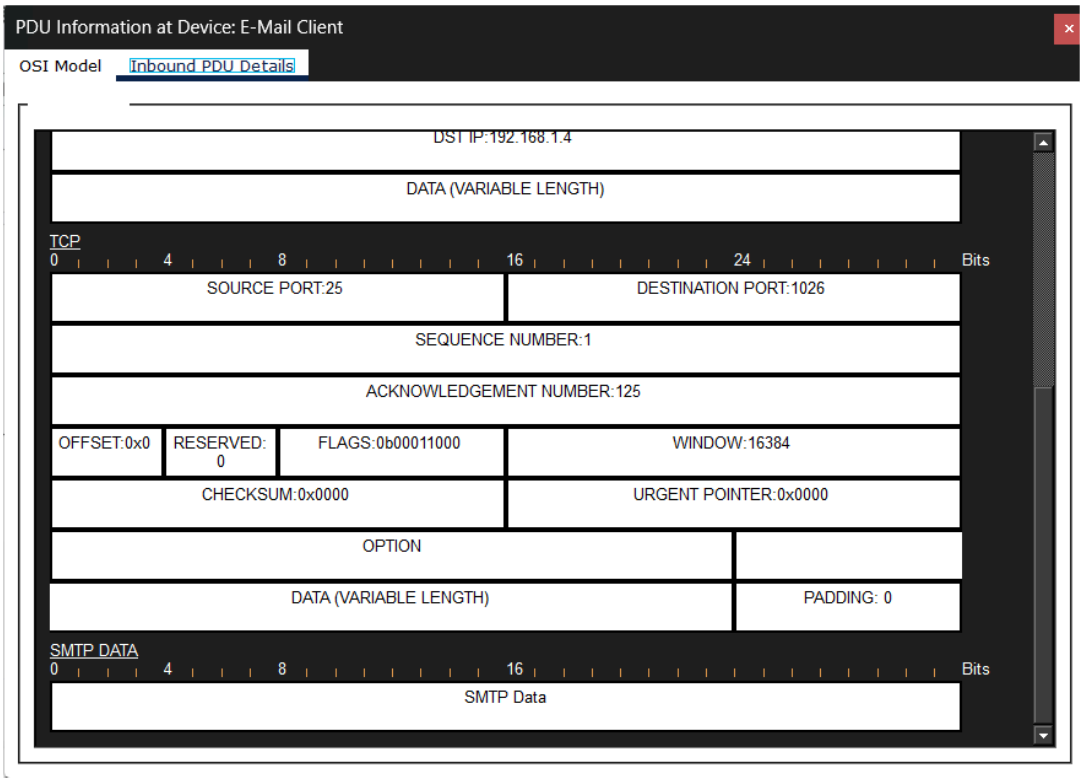
- SRC PORT: 1026
- DEST PORT: 25
- SEQUENCE NUMBER: 0
- ACK NUMBER: 0

What is the flag field value?

- FLAGS: 0b00000010

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the E-Mail Client with a checkmark.

g. Click the TCP PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

- หมายเลขพอร์ตมีการสลับกัน โดย Source Port กลายเป็น 25 (SMTP Server) และ Destination Port เป็นพอร์ตชั่วคราวของ Client (เช่น 1026) เนื่องจากข้อมูลถูกส่งกลับจาก Server มายัง Client
- ส่วนค่า Sequence Number และ Acknowledgment Number มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้า เพราะ TCP มีการติดตามลำดับข้อมูลและยืนยันการรับข้อมูลตลอดการสื่อสาร

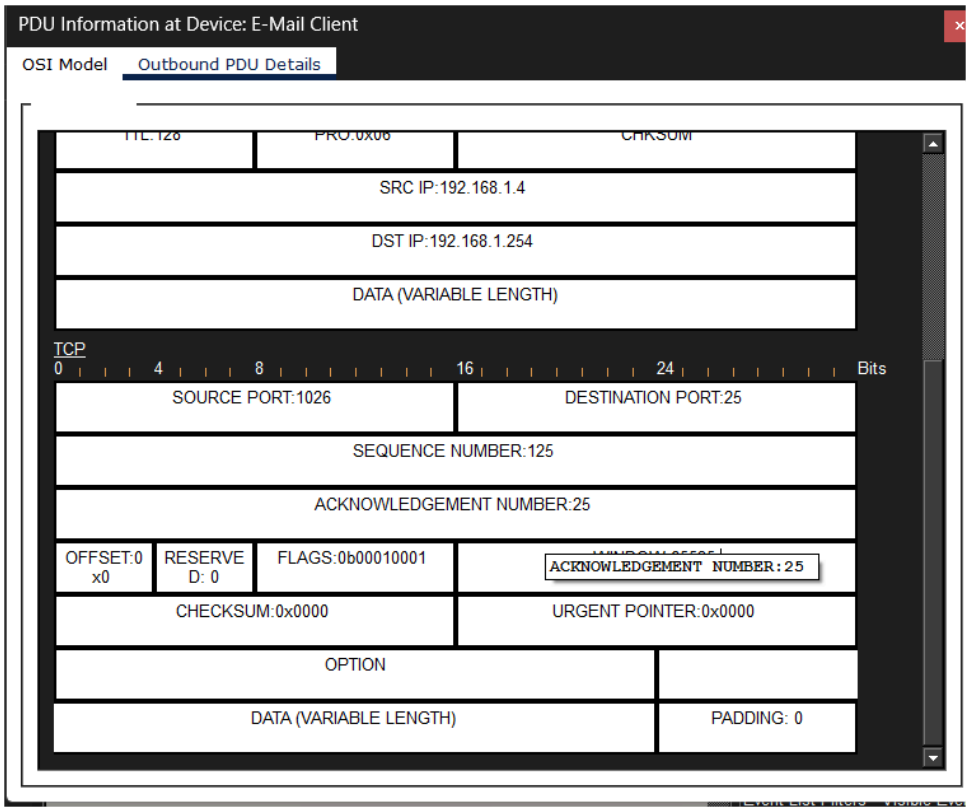
h. Click the Outbound PDU Details tab.

Question:

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

- เมื่อดูที่ Outbound PDU Details จะเห็นว่าพอร์ตกลับมาเป็นการส่งจาก Client ไปยัง Server อีกครั้ง โดย Source Port จะเป็นพอร์ตของ Client และ Destination Port จะเป็น 25
- ค่า Sequence Number และ Acknowledgment Number จะเปลี่ยนไปอีกครั้งตามลำดับของข้อมูลที่ถูกส่งไปและรับกลับมา แสดงให้เห็นว่าการสื่อสาร TCP เป็นแบบสองทาง (full-duplex) และมีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

i. There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.



Questions:

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

- หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นการสื่อสารระหว่างพอร์ตชั่วคราวของ Client (เช่น 1026) กับพอร์ต 25 ของ Server แต่ทิศทางของพอร์ตจะสลับกันเมื่อข้อมูลถูกส่งกลับจาก Server ไปยัง Client
- ค่า Sequence Number และ Acknowledgment Number มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก PDU ก่อนหน้า เนื่องจาก TCP จะเพิ่มค่าตามจำนวนข้อมูลที่ถูกส่งและรับ เพื่อรักษาความถูกต้องและลำดับของข้อมูลในการสื่อสาร

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

- TCP port 25 ⟶ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- TCP port 110 ⟶ POP3 (Post Office Protocol version 3)
-

<u>Summary</u>

TCP และ UDP เป็นโปรโตคอลในชั้น Transport Layer ที่ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย โดย TCP เป็นโปรโตคอลแบบเชื่อมต่อ (connection-oriented) ที่ต้องสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูลผ่านกระบวนการ 3-way handshake และมีการยืนยันการรับส่งข้อมูล จัดเรียงลำดับ และตรวจสอบความผิดพลาด ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงแต่ทำงานช้ากว่า ส่วน UDP เป็นโปรโตคอลแบบไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ (connectionless) สามารถส่งข้อมูลได้ทันทีโดยไม่มีการยืนยันหรือจัดเรียงลำดับ จึงมีความเร็วมากกว่าแต่ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ในการทดลองนี้ HTTP, FTP และ Email ใช้ TCP เพราะต้องการความถูกต้องของข้อมูล ขณะที่ DNS ใช้ UDP เพราะต้องการความรวดเร็วในการตอบสนองมากกว่า